# Interpolasi

Metode Numerik (MTK0315)

Dr. Indira Puteri Kinasih

# Daftar Isi

**Pendahuluan** **1**

**Tujuan Pembelajaran** **2**

**Konsep Dasar Interpolasi** **3**
Contoh sederhana . . . . . 3

**Interpolasi dan Ekstrapolasi** **5**
Interpolasi . . . . . 5
Ekstrapolasi . . . . . 5

**Interpolasi Linear** **6**
Contoh . . . . . 6
Implementasi R . . . . . 7

**Implementasi Fungsi Interpolasi Linear** **8**

**Mengapa Tidak Selalu Menggunakan Garis?** **9**

**Interpolasi Polinomial** **10**

**Polinom Lagrange** **11**

**Contoh Lagrange dengan Tiga Titik** **12**

**Implementasi Lagrange dalam R** **14**

**Visualisasi Interpolasi Lagrange** **15**

**Polinom Newton** **17**

**Divided Differences** **18**
Contoh . . . . . 18

**Implementasi Newton dalam R** **20**

**Evaluasi Polinom Newton** **21**

**Lagrange vs Newton** **22**

**Galat Interpolasi** **23**

**Contoh Galat** **24**

**Mengapa Titik Data Penting?** **26**

**Interpolasi dengan Fungsi `approx()` di R** **27**

**Contoh Aplikasi** **28**

**Latihan Terbimbing** **30**
Soal 1 . . . . . 30
Soal 2 . . . . . 30
Soal 3 . . . . . 30
Soal 4 . . . . . 30
Soal 5 . . . . . 30

**Latihan Implementasi R** **31**

**Ringkasan** **32**

**Pertanyaan Diskusi** **33**

**Tugas** **34**

# Pendahuluan

Pada materi sebelumnya telah dibahas mengenai **deret**, khususnya bagaimana suatu fungsi dapat direpresentasikan atau didekati menggunakan penjumlahan suku-suku tertentu.

Pada pertemuan ini dibahas pendekatan fungsi dengan cara yang berbeda, yaitu **interpolasi**.

Dalam banyak permasalahan numerik, suatu fungsi tidak selalu diketahui secara eksplisit. Yang tersedia mungkin hanya beberapa pasangan nilai

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n).$$

Sebagai contoh, diketahui data hasil pengukuran:

| $x$ | $y$ |
|---|---|
| 1 | 2.0 |
| 2 | 3.5 |
| 3 | 5.0 |
| 4 | 7.0 |

Bagaimana memperkirakan nilai $y$ ketika $x = 2.5$?

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah **interpolasi**.

Secara sederhana, interpolasi digunakan untuk memperkirakan nilai suatu fungsi **di antara titik-titik data yang telah diketahui**.

# Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. menjelaskan konsep interpolasi;
2. membedakan interpolasi dan ekstrapolasi;
3. melakukan interpolasi linear;
4. membentuk polinom interpolasi;
5. menggunakan metode Lagrange untuk interpolasi;
6. menggunakan metode Newton untuk interpolasi;
7. menjelaskan sumber galat pada interpolasi;
8. mengimplementasikan interpolasi menggunakan R;
9. memvisualisasikan hasil interpolasi dan data pengamatan.

# Konsep Dasar Interpolasi

Misalkan terdapat sejumlah titik data

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n).$$

Nilai $y_i$ diketahui untuk setiap $x_i$.

Jika ingin mengetahui nilai fungsi pada suatu titik $x$ yang berada di antara titik-titik data tersebut, maka kita dapat menggunakan interpolasi.

Secara umum:

$$f(x) \approx P(x),$$

dengan $P(x)$ merupakan fungsi pendekatan yang dibentuk berdasarkan data yang tersedia.

## Contoh sederhana

Misalkan diketahui:

$$f(1) = 2$$

dan

$$f(3) = 6.$$

Jika ingin memperkirakan $f(2)$, kita dapat menggunakan garis yang menghubungkan kedua titik tersebut.

Secara geometris:

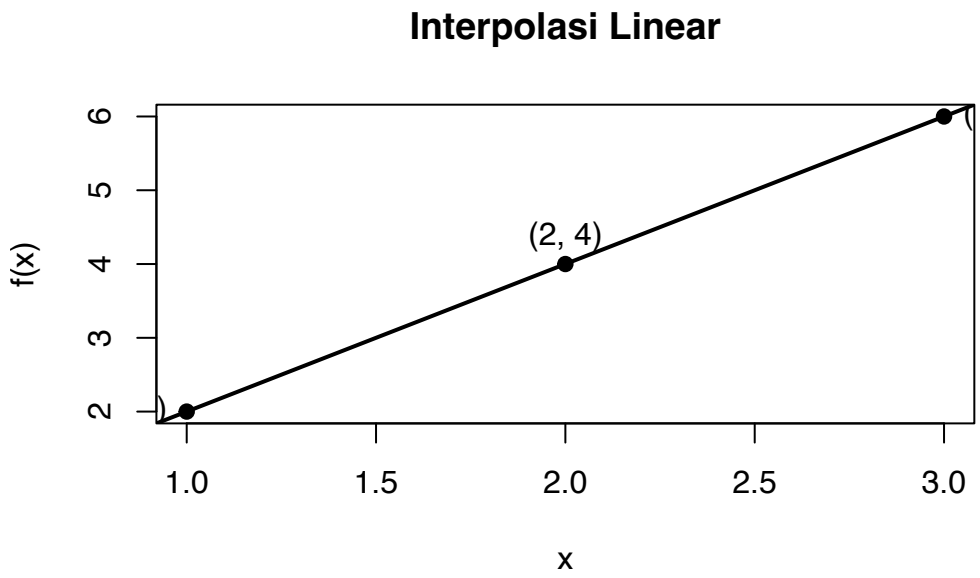
```
x <- c(1, 3)
y <- c(2, 6)

plot(x, y,
     pch = 19,
     xlab = "x",
     ylab = "f(x)",
     main = "Interpolasi Linear")

abline(lm(y ~ x), lwd = 2)

points(2, 4, pch = 19)
```

```r
text(1, 2, "(1, 2)", pos = 2)
text(3, 6, "(3, 6)", pos = 4)
text(2, 4, "(2, 4)", pos = 3)
```




Dari garis tersebut diperoleh

$$f(2) \approx 4.$$

# Interpolasi dan Ekstrapolasi

Hal penting yang perlu dibedakan adalah **interpolasi** dan **ekstrapolasi**.

## Interpolasi

Interpolasi dilakukan untuk memperkirakan nilai **di dalam rentang data yang tersedia**.

Misalnya data tersedia pada

$$1 \leq x \leq 5.$$

Maka memperkirakan $f(3)$ merupakan interpolasi.

## Ekstrapolasi

Ekstrapolasi dilakukan untuk memperkirakan nilai **di luar rentang data yang tersedia**.

Jika data tersedia pada

$$1 \leq x \leq 5,$$

maka memperkirakan $f(7)$ merupakan ekstrapolasi.

Secara umum, interpolasi lebih dapat dikendalikan karena estimasi dilakukan di antara titik-titik yang telah diketahui.

# Interpolasi Linear

Metode interpolasi paling sederhana adalah **interpolasi linear**.

Misalkan diketahui dua titik:

$$(x_0, y_0)$$

dan

$$(x_1, y_1).$$

Kita ingin memperkirakan nilai $y$ pada $x$ di antara $x_0$ dan $x_1$.

Persamaan garis yang melalui kedua titik tersebut adalah

$$y - y_0 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0).$$

Sehingga:

$$\boxed{y = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)}$$

## Contoh

Diketahui:

$$(1, 2)$$

dan

$$(3, 6).$$

Tentukan perkiraan $f(2)$.

Dengan rumus:

$$f(2) = 2 + \frac{6 - 2}{3 - 1}(2 - 1).$$

Maka:

$$f(2) = 2 + \frac{4}{2}(1) = 4.$$

Jadi:

$$\boxed{f(2) \approx 4}$$

## Implementasi R

```
x0 <- 1
x1 <- 3

y0 <- 2
y1 <- 6

x <- 2

y <- y0 +
  (y1 - y0)/(x1 - x0) * (x - x0)

y
```

```
[1] 4
```

# Implementasi Fungsi Interpolasi Linear

Kita dapat membuat fungsi R agar interpolasi dapat dilakukan untuk berbagai data.

```
interpolasi_linear <- function(x0, y0, x1, y1, x) {

  y <- y0 +
    (y1 - y0)/(x1 - x0) * (x - x0)

  return(y)
}
```

Contoh:

```
interpolasi_linear(
  x0 = 1,
  y0 = 2,
  x1 = 3,
  y1 = 6,
  x = 2
)
```

```
[1] 4
```

# Mengapa Tidak Selalu Menggunakan Garis?

Interpolasi linear hanya menggunakan dua titik terdekat.

Namun, jika tersedia lebih banyak titik data, kita dapat menggunakan **polinom** yang melewati lebih banyak titik.

Misalnya tersedia tiga titik:

$$(x_0, y_0), \quad (x_1, y_1), \quad (x_2, y_2).$$

Kita dapat mencari polinom berderajat dua:

$$P_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2.$$

Polinom tersebut dipilih sehingga

$$P_2(x_0) = y_0,$$

$$P_2(x_1) = y_1,$$

dan

$$P_2(x_2) = y_2.$$

Secara umum, jika terdapat $n + 1$ titik data yang berbeda, terdapat polinom berderajat paling tinggi $n$ yang melalui seluruh titik tersebut.

# Interpolasi Polinomial

Misalkan tersedia $n+1$ titik:

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n).$$

Kita ingin membentuk polinom

$$P_n(x)$$

sedemikian sehingga

$$P_n(x_i) = y_i, \qquad i = 0, 1, \ldots, n.$$

Bentuk umum polinom adalah

$$P_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n.$$

Terdapat beberapa cara untuk membentuk polinom interpolasi.

Dua metode yang penting adalah:

- metode Lagrange;
- metode Newton.

# Polinom Lagrange

Polinom interpolasi Lagrange ditulis sebagai

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(x),$$

dengan

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Fungsi $L_i(x)$ disebut **polinom basis Lagrange**.

Sifat pentingnya adalah:

$$L_i(x_i) = 1$$

dan

$$L_i(x_j) = 0, \qquad j \neq i.$$

Karena sifat tersebut, pada setiap titik $x_i$ diperoleh

$$P_n(x_i) = y_i.$$

# Contoh Lagrange dengan Tiga Titik

Diketahui:

| $x$ | $f(x)$ |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 4 | 5 |

Tentukan nilai $f(3)$ menggunakan interpolasi Lagrange.

Polinomnya adalah

$$P_2(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x).$$

Dengan

$$L_0(x) = \frac{(x-2)(x-4)}{(1-2)(1-4)},$$

$$L_1(x) = \frac{(x-1)(x-4)}{(2-1)(2-4)},$$

dan

$$L_2(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{(4-1)(4-2)}.$$

Untuk $x = 3$:

$$L_0(3) = \frac{(3-2)(3-4)}{(1-2)(1-4)} = -\frac{1}{3},$$

$$L_1(3) = \frac{(3-1)(3-4)}{(2-1)(2-4)} = 1,$$

dan

$$L_2(3) = \frac{(3-1)(3-2)}{(4-1)(4-2)} = \frac{1}{3}.$$

Maka:

$$P_2(3) = 2\left(-\frac{1}{3}\right) + 3(1) + 5\left(\frac{1}{3}\right).$$

Sehingga:

$$P_2(3) = -\frac{2}{3} + 3 + \frac{5}{3} = 4.$$

Jadi:

$$\boxed{f(3) \approx 4}$$

# Implementasi Lagrange dalam R

Fungsi berikut dapat digunakan untuk menghitung interpolasi Lagrange.

```
lagrange <- function(x_data, y_data, x) {

  n <- length(x_data)
  result <- 0

  for (i in 1:n) {

    L <- 1

    for (j in 1:n) {

      if (j != i) {
        L <- L *
          (x - x_data[j]) /
          (x_data[i] - x_data[j])
      }
    }

    result <- result + y_data[i] * L
  }

  return(result)
}
```

Gunakan fungsi tersebut:

```
x_data <- c(1, 2, 4)
y_data <- c(2, 3, 5)

lagrange(
  x_data,
  y_data,
  x = 3
)
```

```
[1] 4
```

Hasilnya adalah:

```
4
```

# Visualisasi Interpolasi Lagrange

```r
x_data <- c(1, 2, 4)
y_data <- c(2, 3, 5)

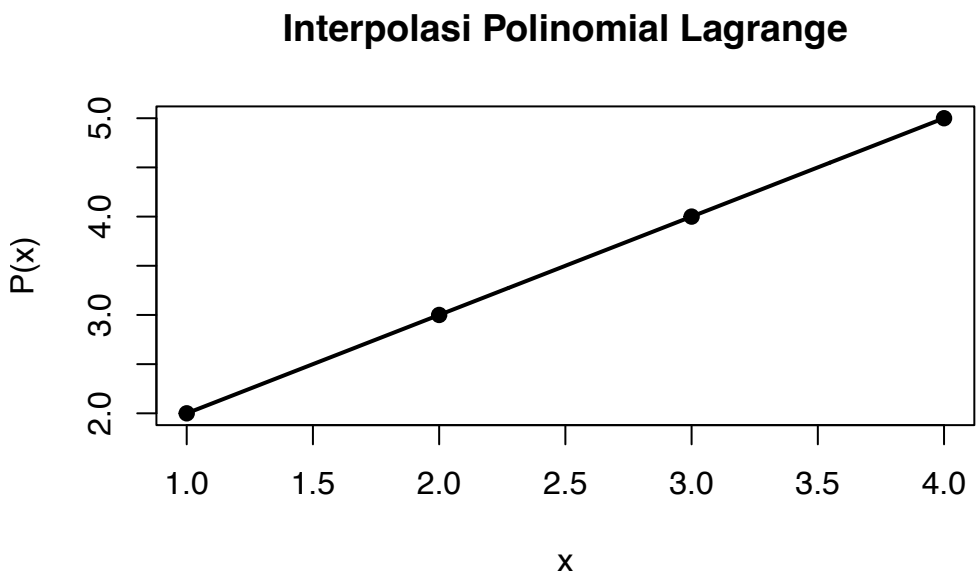
x_grid <- seq(
  min(x_data),
  max(x_data),
  length.out = 300
)

y_grid <- sapply(
  x_grid,
  function(x) lagrange(x_data, y_data, x)
)

plot(
  x_grid,
  y_grid,
  type = "l",
  lwd = 2,
  xlab = "x",
  ylab = "P(x)",
  main = "Interpolasi Polinomial Lagrange"
)

points(
  x_data,
  y_data,
  pch = 19
)

points(
  3,
  lagrange(x_data, y_data, 3),
  pch = 19
)
```




Grafik menunjukkan bahwa polinom interpolasi melewati seluruh titik data.

# Polinom Newton

Metode lain untuk membentuk polinom interpolasi adalah **interpolasi Newton**.

Bentuk umum polinom Newton adalah

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0)$$

$$+f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \cdots$$

$$+f[x_0, x_1, \ldots, x_n] \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j).$$

Koefisien polinom diperoleh melalui **divided differences**.

# Divided Differences

Divided difference orde pertama:

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}.$$

Divided difference orde kedua:

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i}.$$

Proses ini dapat dilanjutkan hingga orde yang lebih tinggi.

## Contoh

Gunakan data:

| $x$ | $f(x)$ |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 4 | 5 |

Divided difference orde pertama:

$$f[1, 2] = \frac{3 - 2}{2 - 1} = 1.$$

$$f[2, 4] = \frac{5 - 3}{4 - 2} = 1.$$

Divided difference orde kedua:

$$f[1, 2, 4] = \frac{1 - 1}{4 - 1} = 0.$$

Maka polinom Newton:

$$P_2(x) = 2 + 1(x - 1) + 0(x - 1)(x - 2).$$

Sehingga:

$$P_2(x) = x + 1.$$

Untuk $x = 3$:

$$P_2(3) = 4.$$

# Implementasi Newton dalam R

Pertama, buat tabel divided differences.

```
divided_difference <- function(x, y) {

  n <- length(x)

  table <- matrix(
    0,
    nrow = n,
    ncol = n
  )

  table[, 1] <- y

  for (j in 2:n) {

    for (i in 1:(n-j+1)) {

      table[i, j] <-
        (table[i+1, j-1] -
           table[i, j-1]) /
        (x[i+j-1] - x[i])
    }
  }

  return(table)
}
```

Contoh:

```
x_data <- c(1, 2, 4)
y_data <- c(2, 3, 5)

divided_difference(
  x_data,
  y_data
)
```

```
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    2    1    0
[2,]    3    1    0
[3,]    5    0    0
```

# Evaluasi Polinom Newton

```
newton <- function(x_data, y_data, x) {

  n <- length(x_data)

  dd <- divided_difference(
    x_data,
    y_data
  )

  result <- dd[1, 1]
  product <- 1

  if (n >= 2) {

    for (j in 2:n) {

      product <- product *
        (x - x_data[j-1])

      result <- result +
        dd[1, j] * product
    }
  }

  return(result)
}
```

Contoh:

```
newton(
  x_data = c(1, 2, 4),
  y_data = c(2, 3, 5),
  x = 3
)
```

```
[1] 4
```

# Lagrange vs Newton

Kedua metode menghasilkan **polinom interpolasi yang sama** jika digunakan pada data yang sama.

Perbedaannya terutama terletak pada cara polinom dibentuk.

| Aspek | Lagrange | Newton |
|---|---|---|
| Bentuk | Menggunakan basis Lagrange | Menggunakan divided differences |
| Perhitungan | Relatif langsung | Bertahap |
| Penambahan titik | Perlu menghitung ulang | Lebih mudah diperbarui |
| Konsep utama | Basis polinom | Divided differences |
| Implementasi | Sederhana untuk sedikit titik | Efisien untuk penambahan titik |

Untuk pembelajaran awal, Lagrange dapat digunakan untuk memahami konsep interpolasi polinomial, sedangkan Newton penting untuk memahami struktur perhitungan interpolasi secara bertahap.

# Galat Interpolasi

Interpolasi menghasilkan pendekatan:

$$f(x) \approx P_n(x).$$

Jika fungsi sebenarnya $f(x)$ diketahui, galat dapat ditulis sebagai

$$E(x) = f(x) - P_n(x).$$

Untuk interpolasi polinomial, bentuk galat teoritis adalah

$$\boxed{E(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^{n} (x - x_i)}$$

untuk suatu $\xi$ yang berada dalam interval yang memuat titik-titik interpolasi.

Rumus tersebut menunjukkan bahwa galat dipengaruhi oleh:

1. turunan fungsi orde $n + 1$;
2. jumlah titik interpolasi;
3. posisi titik yang digunakan;
4. posisi $x$ tempat interpolasi dilakukan.

# Contoh Galat

Misalkan

$$f(x) = x^2.$$

Gunakan titik:

$$x_0 = 1, \qquad x_1 = 2.$$

Karena fungsi sebenarnya adalah polinom derajat dua, interpolasi linear tidak menghasilkan fungsi yang sama persis.

```
f <- function(x) x^2

x_data <- c(1, 2)
y_data <- f(x_data)

x_grid <- seq(1, 2, length.out = 200)

y_true <- f(x_grid)

y_interp <- sapply(
  x_grid,
  function(x)
    interpolasi_linear(
      1, 1,
      2, 4,
      x
    )
)

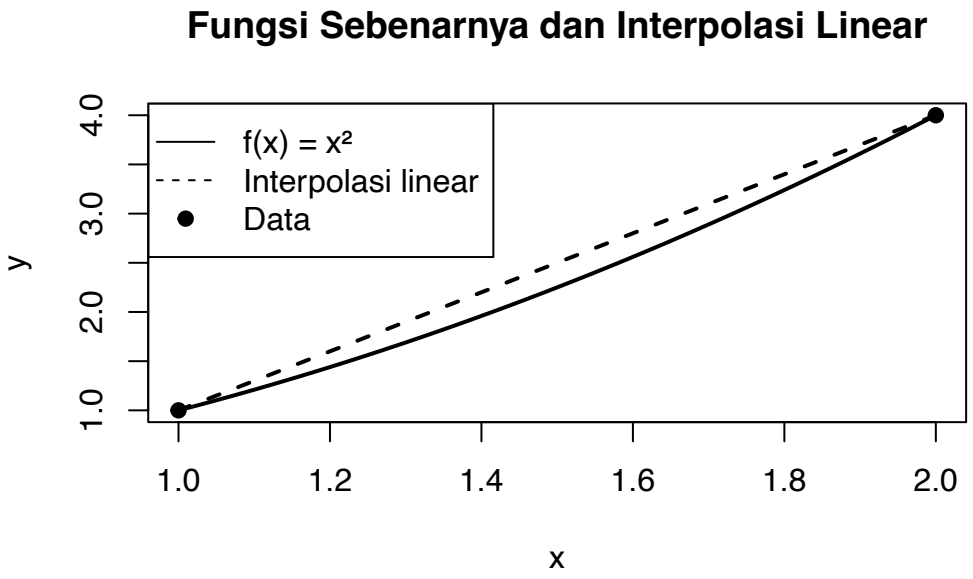
plot(
  x_grid,
  y_true,
  type = "l",
  lwd = 2,
  xlab = "x",
  ylab = "y",
  main = "Fungsi Sebenarnya dan Interpolasi Linear"
)

lines(
  x_grid,
```

```
  y_interp,
  lwd = 2,
  lty = 2
)

points(
  x_data,
  y_data,
  pch = 19
)

legend(
  "topleft",
  legend = c(
    "f(x) = x²",
    "Interpolasi linear",
    "Data"
  ),
  lty = c(1, 2, NA),
  pch = c(NA, NA, 19)
)
```



# Mengapa Titik Data Penting?

Jumlah dan posisi titik data memengaruhi kualitas interpolasi.

Jika titik terlalu sedikit, pendekatan mungkin kurang akurat.

Namun, menggunakan polinom dengan derajat yang sangat tinggi juga tidak selalu menghasilkan pendekatan yang lebih baik.

Pada interpolasi polinomial derajat tinggi dapat muncul osilasi, terutama jika titik data tersebar dengan cara yang kurang sesuai.

Fenomena ini dikenal sebagai **Runge's phenomenon**.

Karena itu, dalam praktik numerik, pemilihan titik dan metode interpolasi perlu diperhatikan.

# Interpolasi dengan Fungsi `approx()` di R

R menyediakan fungsi `approx()` untuk interpolasi linear.

Contoh:

```
x <- c(1, 2, 4, 5)
y <- c(2, 3, 5, 8)

approx(
  x,
  y,
  xout = 3
)
```

```
$x
[1] 3

$y
[1] 4
```

Untuk beberapa nilai sekaligus:

```
approx(
  x,
  y,
  xout = c(1.5, 2.5, 3, 3.5)
)
```

```
$x
[1] 1.5 2.5 3.0 3.5

$y
[1] 2.5 3.5 4.0 4.5
```

Hasil `approx()` dapat digunakan untuk melihat nilai interpolasi pada beberapa titik.

# Contoh Aplikasi

Misalkan seorang peneliti memperoleh data suhu pada beberapa waktu:

| Waktu (jam) | Suhu (°C) |
|---|---|
| 08.00 | 24.0 |
| 10.00 | 27.0 |
| 12.00 | 30.5 |
| 14.00 | 32.0 |
| 16.00 | 31.0 |

Peneliti ingin memperkirakan suhu pada pukul 11.00.

Data pada pukul 10.00 dan 12.00 dapat digunakan untuk interpolasi linear.

```
waktu <- c(8, 10, 12, 14, 16)

suhu <- c(
  24.0,
  27.0,
  30.5,
  32.0,
  31.0
)

approx(
  waktu,
  suhu,
  xout = 11
)
```

```
$x
[1] 11

$y
[1] 28.75
```

Visualisasi:

```
plot(
  waktu,
  suhu,
  pch = 19,
  xlab = "Waktu",
  ylab = "Suhu (°C)",
```

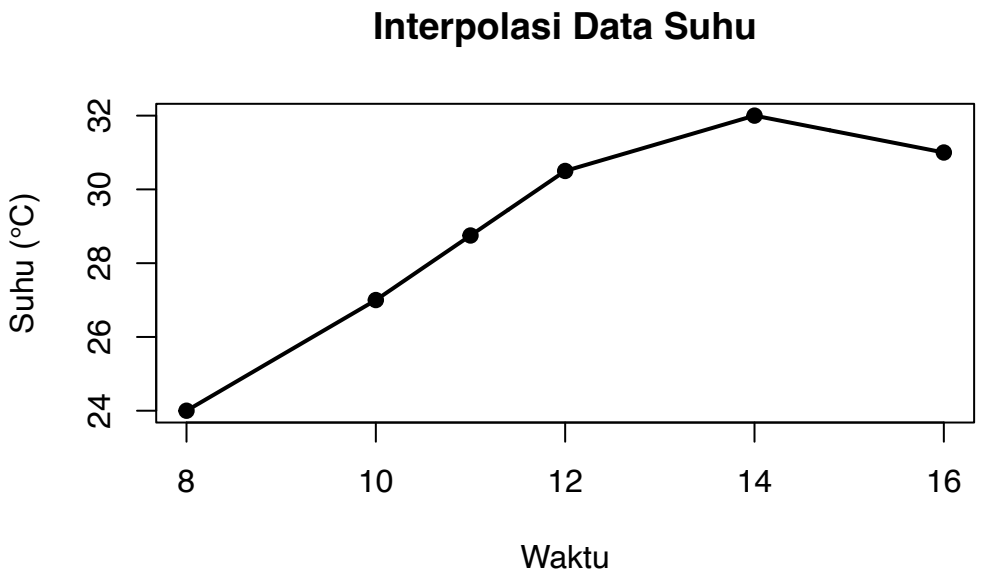
```r
  main = "Interpolasi Data Suhu"
)

x_grid <- seq(
  min(waktu),
  max(waktu),
  length.out = 300
)

y_grid <- approx(
  waktu,
  suhu,
  xout = x_grid
)$y

lines(
  x_grid,
  y_grid,
  lwd = 2
)

points(
  11,
  approx(
    waktu,
    suhu,
    xout = 11
  )$y,
  pch = 19
)
```



# Latihan Terbimbing

Diberikan data berikut:

| $x$ | $f(x)$ |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2 | 5 |
| 3 | 10 |

## Soal 1

Gunakan interpolasi linear untuk memperkirakan

$$f(1.5).$$

## Soal 2

Gunakan interpolasi Lagrange dengan tiga titik terdekat untuk memperkirakan

$$f(1.5).$$

## Soal 3

Gunakan seluruh titik untuk membentuk polinom interpolasi Lagrange.

Bandingkan hasilnya dengan nilai sebenarnya jika diketahui bahwa

$$f(x) = x^2 + 1.$$

## Soal 4

Visualisasikan data dan polinom interpolasi menggunakan R.

## Soal 5

Hitung galat absolut:

$$E_{\text{abs}} = |f(x) - P(x)|.$$

# Latihan Implementasi R

Gunakan data:

```r
x <- c(0, 1, 2, 3, 4)

y <- c(
  1.0,
  2.1,
  4.0,
  7.2,
  10.9
)
```

Lakukan hal berikut:

1. Hitung interpolasi linear pada $x = 2.5$.
2. Hitung interpolasi Lagrange pada $x = 2.5$.
3. Hitung interpolasi Newton pada $x = 2.5$.
4. Bandingkan ketiga hasil tersebut.
5. Buat grafik yang menunjukkan titik data dan hasil interpolasi.
6. Diskusikan mengapa hasil interpolasi linear dan polinomial dapat berbeda.

# Ringkasan

Interpolasi merupakan metode numerik untuk memperkirakan nilai fungsi berdasarkan sejumlah titik data yang diketahui.

Interpolasi linear menggunakan dua titik dan menghasilkan pendekatan berupa garis.

Interpolasi polinomial menggunakan lebih banyak titik dan menghasilkan polinom yang melewati titik-titik data tersebut.

Dua metode penting dalam interpolasi polinomial adalah metode Lagrange dan Newton.

Metode Lagrange menggunakan polinom basis

$$L_i(x),$$

sedangkan metode Newton menggunakan divided differences.

Keduanya menghasilkan polinom interpolasi yang sama untuk sekumpulan titik data yang sama.

Dalam penggunaan numerik, jumlah dan posisi titik interpolasi perlu diperhatikan karena penggunaan polinom berderajat tinggi dapat menyebabkan osilasi.

Secara umum:

$$\boxed{\text{Data} \longrightarrow \text{Interpolasi} \longrightarrow \text{Fungsi Pendekatan} \longrightarrow \text{Estimasi}}$$

# Pertanyaan Diskusi

1. Mengapa interpolasi tidak sama dengan ekstrapolasi?
2. Apa keuntungan interpolasi linear?
3. Apa kelemahan interpolasi linear?
4. Mengapa polinom Lagrange dapat melewati semua titik data?
5. Apa fungsi divided differences pada metode Newton?
6. Apakah semakin banyak titik selalu menghasilkan interpolasi yang lebih baik?
7. Mengapa interpolasi polinomial berderajat tinggi dapat menghasilkan osilasi?
8. Dalam situasi seperti apa interpolasi lebih tepat digunakan dibandingkan regresi?

# Tugas

Pilih satu dataset sederhana yang memiliki variabel numerik $x$ dan $y$.

Lakukan:

1. tampilkan data;
2. buat scatter plot;
3. pilih minimal 4 titik data;
4. lakukan interpolasi linear;
5. lakukan interpolasi Lagrange;
6. lakukan interpolasi Newton;
7. estimasikan minimal tiga nilai $y$ pada nilai $x$ yang berada di antara data;
8. visualisasikan hasil interpolasi;
9. bandingkan hasil ketiga metode;
10. jelaskan metode mana yang digunakan dan mengapa.

Laporan dikumpulkan dalam bentuk **Quarto (`.qmd`)** yang memuat penjelasan, perhitungan, kode R, dan grafik.